Fondements de L'intelligence Artificielle

Unité 8: Introduction à la théorie des jeux

Partie 1: Définition, Notion d'équilibre et de solutions

Redoaune Ezzahir

red.ezzahir@gmail.com

Jeu?

- On parle de jeu dés que des personnes interagissent :
  - Vente aux enchères (avec les autres enchérisseurs)
  - Fixation d’un prix par un vendeur (jeu avec les clients mais aussi avec ses concurrents)
  - Négociation patron /syndicat
  - Kroutchev et Kennedy lors de la crise des missiles de Cuba

Définition de jeu

- <u>Définition</u> : Un jeu est une situation où
  - des individus (les joueurs) sont conduits à faire
  - des choix (actions) parmi un certain nombre d'actions possibles
  - dans un cadre défini à l'avance (les règles du jeu).

Définition théorie des jeux

- La théorie des jeux peut être définie comme l'étude des modèles mathématiques de conflit et de coopération entre des décideurs intelligents et rationnels
  (Myerson 1991)

- Un joueur est dit rationnel s'il fonde ses décisions sur la poursuite de ses objectifs personnels
  - Ex. maximisation de ses gains espérés

Rôle et applications

La théorie des jeux permet de modéliser le comportement stratégique des agents qui comprennent que leur comportement dépend de leur action mais également de l'action des autres agents.

- **Economie**
- **Intelligence Artificielle**
- **Réseaux et télécoms**
- **Stratégies militaires**
- **Biologie**
- **…**

Les jeux séquentiels/simultanés

- <u>jeux séquentiels:</u> Les interactions stratégiques entre les joueurs constituent un jeu séquentiel.
- <u>jeux simultanés</u>: Les interactions stratégiques entre es joueurs constituent un jeu simultané.

Exemple très simple de jeu entre 2 agents (sous forme normale)

Forme normale: Exemple

Jeu à 2 joueurs avec 2 stratégies possibles

- Les joueurs s’appellent A et B.
- Le joueur A a deux stratégies : “up” ou “down”.
- Le joueur B a deux stratégies : “Left” ou “Right”.
- La matrice des gains est représentée comme suit :

Forme normale

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

Les gains du joueur A sont (ici,)

Forme normale

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

Les gains du joueur B sont (, ici)

Forme normale

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

Exemple : Si A joue Up et B joue Right alors A gagne 1 et B gagne 8

Situation de jeu

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

Une situation de jeu est une paire (ex : (U,R)) où le premier élément est la stratégie choisie par le joueur A et le deuxième élément est la stratégie choisie par le joueur B

Résultat d'un jeu

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

Quel est le résultat de ce jeu ?

Résultat d'un jeu

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(U,R) est-il un résultat possible ?

Résultat d'un jeu

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(U,R) est-il un résultat possible ?

Si B joue Right alors la meilleure réponse de A est Down. Ainsi les gains de A passeront de 1 à 2. Donc (U,R) n'est pas possible.

Résultat d'un jeu

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(D,R) est-il un résultat possible ?

Résultat d'un jeu

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(D,R) est-il un résultat possible ?

Si B joue Right alors la meilleure réponse de A est Down.

Résultat d'un jeu

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(D,R) est-il un résultat possible ?

Si B joue Right alors la meilleure réponse de A est Down.
Si A joue Down alors la meilleure réponse de B est Right. Donc, (D,R) est possible.

Résultat d'un jeu

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(D,L) est-il un résultat possible ?

Résultat d'un jeu

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(D,L) est-il un résultat possible ?

Si A joue Down, la meilleure réponse de B est R, donc (D,L) n'est pas possible.

Résultat d'un jeu

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(U,L) est-il un résultat possible ?

Résultat d'un jeu

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(U,L) est-il un résultat possible ?

Si A joue Up, la meilleure réponse de B est Left.
Si B joue Left, la meilleure réponse de A est Up.
Donc (U,L) est possible.

Théorie des jeux: notation

Un jeu en forme normale est décrit comme suit:

1. Un ensemble de N joueurs, $I \equiv \{1,2,\ldots,N\}$
2. Chaque joueur i, $i \in I$, a un ensemble d'actions A^i qui est l'ensemble de toutes les actions possibles pour i.
3. Soit $a^i \in A^i$, une action particulière de A^i. On appelle a^i un résultat du jeu.
4. Chaque joueur a une fonction de payoff, Π^i qui assigne un nombre réel $\Pi^i(a)$, à chaque action du joueur i.

Historique de la Théorie des Jeux

- XIXème siècle : deux économistes français, Cournot puis Bertrand, formalisent l'interaction stratégique d'entreprises en concurrence sur un marché

- Mais vraie naissance de la théorie des jeux (1944)

  The theory of games and economic behavior **Von Neumann** et **Morgenstern**

Historique (suite)

- VNM → Distinction entre deux approches très différentes :
  - L'approche stratégique ou Théorie des Jeux NON COOPERATIFS
  - L'approche en termes de coalitions ou Théorie des Jeux COOPERATIFS

Jeux non-coopératifs

- Les plus étudiés
- Principe :
  - On détermine ce que les joueurs peuvent faire au cours du jeu (Règles du jeu)
  - On recherche une stratégie optimale pour chaque joueur
- Ce qui est optimal n'est pas tjrs immédiat…
  - Dépend de ce qu'on pense être la stratégie optimale de l'adversaire

Jeux à somme nulle

- Cas particulier résolu par Von Neumann & Morgenstern :

  Jeux à somme nulle

  (ou strictement compétitifs)

= jeux à 2 joueurs dans lesquels tout gain d'un joueur est immédiatement compensé par une perte correspondante de l'autre

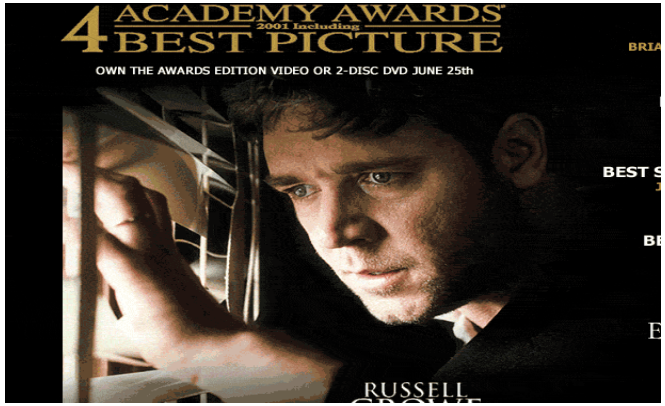
- Ex. échecs, poker…

Théorie des jeux coopératifs

- Approche coalitionnelle
- Principe : cherchent à décrire le comportement optimal dans les jeux à **plusieurs joueurs**.
- … beaucoup + difficile → VNM n'ont pas cherché à indiquer la stratégie optimale pour chaque joueur
- Mais une **classification** des **modèles de coalitions** correspondant à un comportement rationnel

Historique la théorie des jeux (suite)

- Début des années 50 : John Nash (mathématicien)



- **l'équilibre dans les stratégies** (jeux non coop.)
- … idée déjà suggérée par Cournot (1832), mais sur laquelle VNM avaient buté (d'où leur limitation aux jeux à somme nulle)

Equilibre de Nash

- Outil le plus important de la théorie des jeux

- <u>Définition</u>. L'équilibre de Nash se produit lorsque le choix stratégique de **chaque** joueur est la **meilleure réponse** aux choix stratégiques des autres joueurs

Équilibre de Nash (suite)

- Implication :

  on est à l'équilibre (de Nash) si aucun joueur n'a intérêt à dévier unilatéralement de cette situation

… c. à d. qu'aucun joueur n'a moyen d'agir individuellement pour améliorer ses gains.

Équilibre de Nash (suite)

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(U,L) et (D,R) sont deux “équilibres de Nash” pour ce jeu

Équilibre de Nash (suite)

		joueur B	
		L	R
joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(U,L) et (D,R) sont des équilibres de Nash pour ce jeu. Mais, lequel va apparaître ? Nous remarquons que (U,L) est préféré à (D,R) par les deux joueurs. Pour autant est-ce que (U,L) va apparaître ?

Le dilemme du prisonnier

- Pour savoir si les situations préférés (eu égard au critère de Pareto) sortiront du jeu, traitons l'exemple très connu du dilemme du prisonnier…
- Exemple historique à l'origine de tous les exemples de coopération

Le dilemme du prisonnier

- Deux bandits se font arrêter par la police.
- Les policiers n’ont pas assez de preuves pour les inculper.
- Les policiers interrogent les bandits séparément.
- Les bandits peuvent :
  - soit garder le silence (S)
  - soit se confesser (C), i.e. ils avouent.

Le dilemme du prisonnier

		Clyde	
		S	**C**
Bonnie	**S**	**(-5,-5)**	**(-30,-1)**
	C	**(-1,-30)**	**(-10,-10)**

Quel est le résultat de ce jeu ?

Le dilemme du prisonnier

		Clyde	
		S	C
Bonnie	S	(-5,-5)	(-30,-1)
	C	(-1,-30)	(-10,-10)

Si Bonnie joue le Silence alors la meilleure réponse de Clyde est la Confession.

Le dilemme du prisonnier

		Clyde	
		S	C
Bonnie	S	(-5,-5)	(-30,-1)
	C	(-1,-30)	(-10,-10)

Si Bonnie joue le Silence alors la meilleure réponse de Clyde est la Confession.

Si Bonnie joue la Confession alors la meilleure réponse de Clyde est la Confession

Le dilemme du prisonnier

		Clyde	
		S	C
Bonnie	S	(-5,-5)	(-30,-1)
	C	(-1,-30)	(-10,-10)

Donc, quelle que soit la strat. de Bonnie, Clyde doit toujours se Confesser.
Se Confesser est la stratégie dominante pour Clyde.

Le dilemme du prisonnier

		Clyde	
		S	C
Bonnie	S	(-5,-5)	(-30,-1)
	C	(-1,-30)	(-10,-10)

Donc, le seul équilibre de Nash pour ce jeu est (C,C), même si (S,S) donne à Bonnie et Clyde de meilleurs gains. L'équilibre de Nash est inefficace…

La stratégie dominante

- <u>Définition</u>.: on appelle une stratégie dominante une stratégie dont le payoff (gain) est supérieur à toute autre action et ce que quelle que soit la stratégie des autres joueurs.

- Formellement:
- $a^* \in A^i$
- On note les actions des autres a^{-i}
- Jouer a^* maximise le profit de i ; donc :

$$\pi_i\left(a^*, a^{-i}\right) > \pi_i\left(a^i, a^{-i}\right), \textit{pour tout } a^i \in A^i$$

Le jeu de la poule mouillée

		A	
		Coopère	Trahit
B	Coopère	(6,6)	(1,10)
	Trahit	(10,1)	(-20,-20)

Quel est le résultat de ce jeu ?

Jeu séquentiel
(sous forme extensive)

- Il existe des jeux où les joueurs jouent l'un après l'autre : **jeux séquentiels**.
- Le joueur qui joue en premier est le ***leader***, celui qui joue en deuxième est le ***follower***.
- Dans nos deux exemples, les joueurs jouaient simultanément.

équilibre de Nash à la fin du jeu séquentiel

- Parfois, un jeu a plusieurs équilibres de Nash et il est difficile de savoir lequel va sortir du jeu…

- En revanche, quand un jeu est séquentiel, il est possible de dire quel équilibre de Nash va sortir du jeu.

Exemple

		joueur B	
		L	R
joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

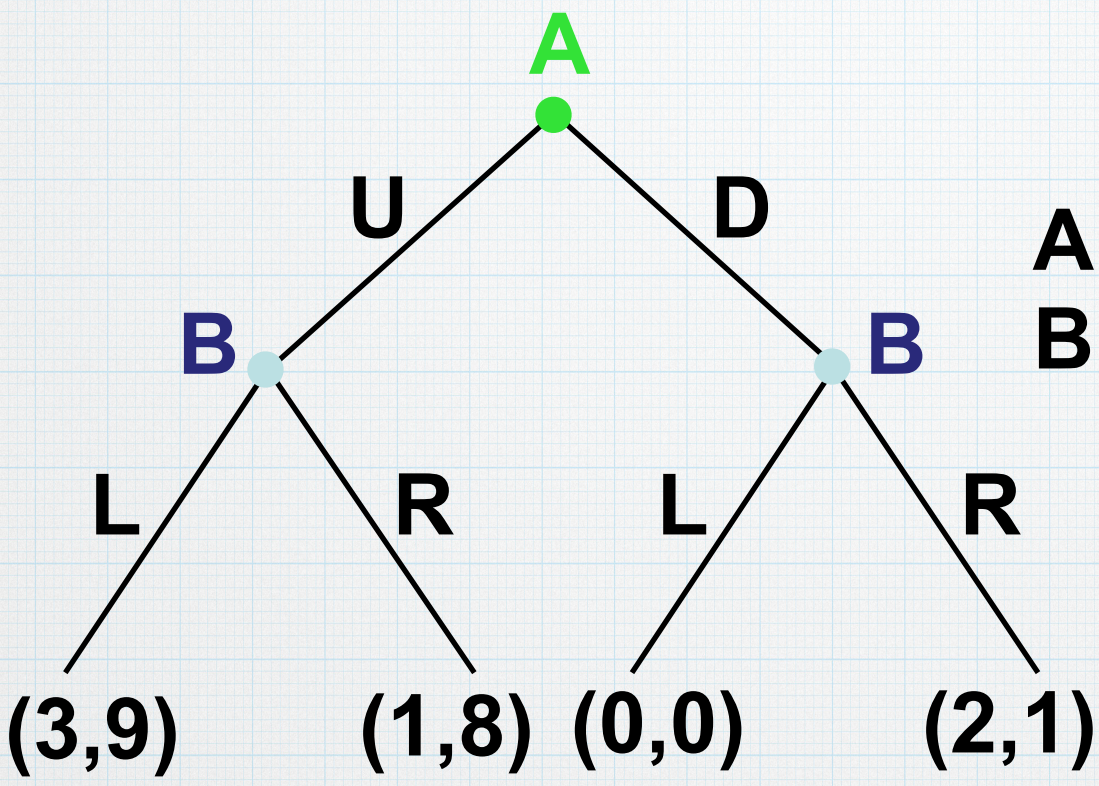
(U,L) et (D,R) sont deux équilibres de Nash quand le jeu est simultané. Et, il est impossible de savoir quel équilibre va arriver.

Exemple

		joueur B	
		L	R
joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

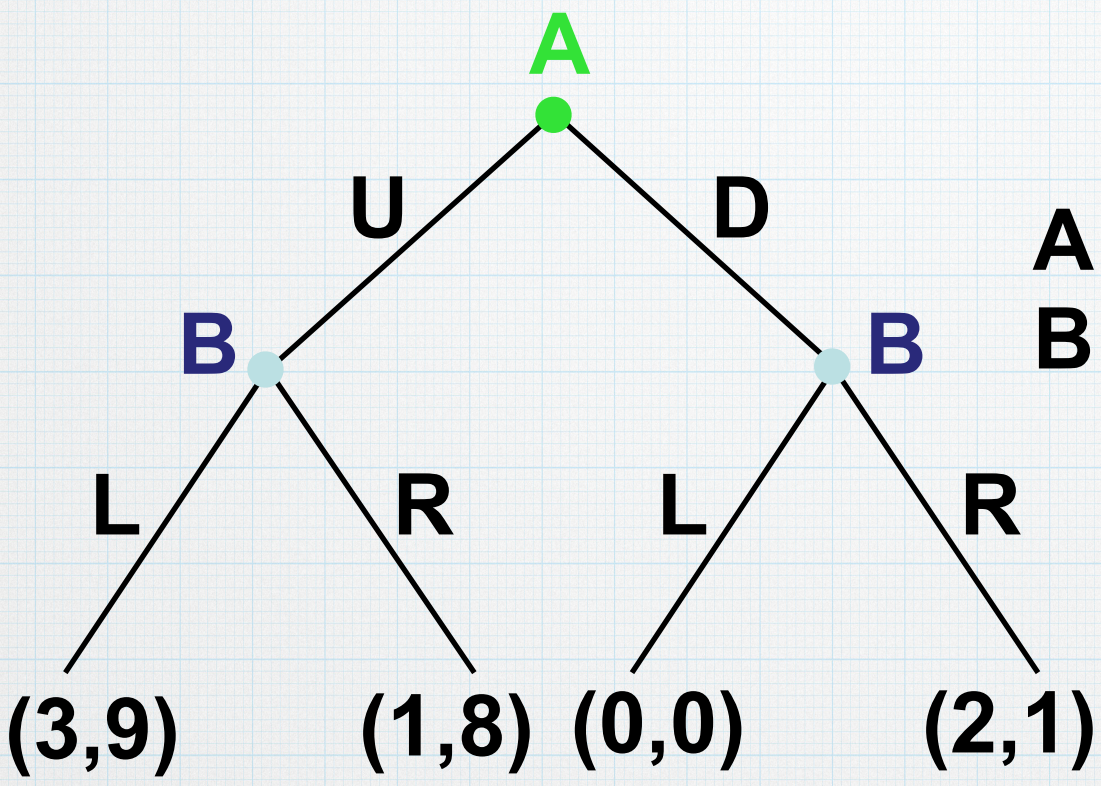
Supposons maintenant que le jeu est séquentiel : A est le leader et B le follower. Nous pouvons réécrire ce jeu sous sa forme extensive…

Forme extensive



A jour en premier
B jour en second

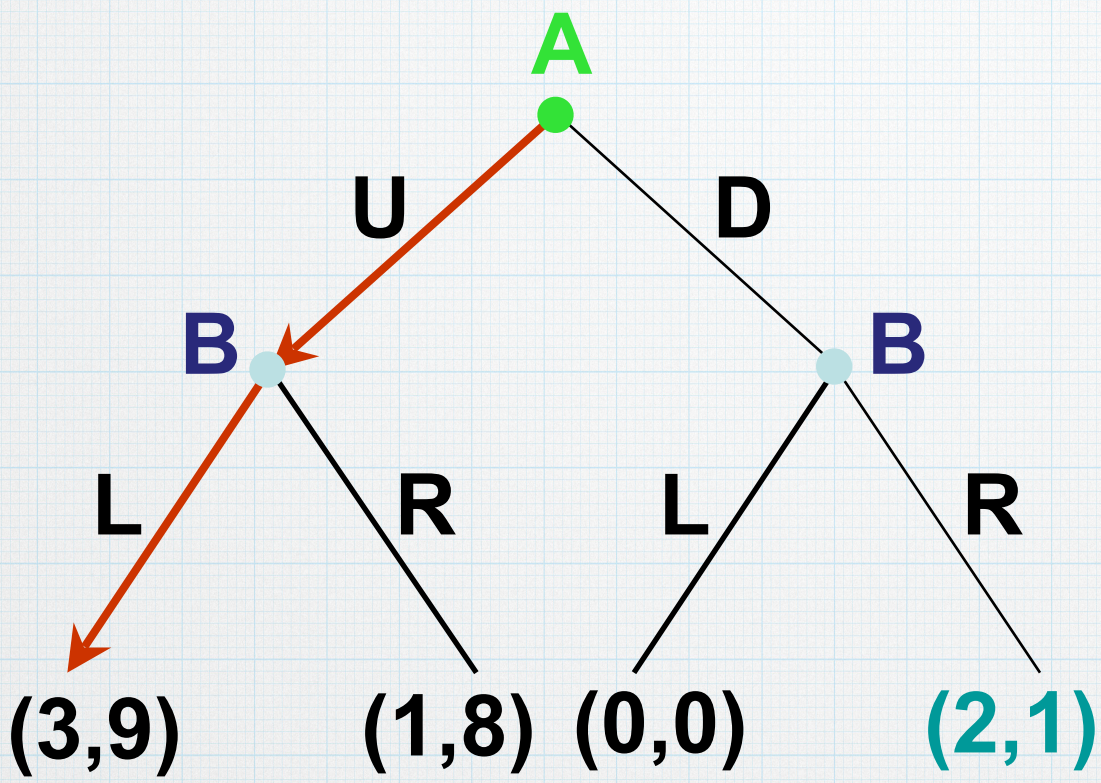
Forme extensive



A jour en premier
B jour en second

(U,L) est un équilibre de Nash
(D,R) est un équilibre de Nash
Quel est celui qui va sortir du jeu?

Forme extensive



Si A joue U alors B joue L; A gagne 3.
Si A joue D alors B joue R; A gagne 2.
Donc (U,L) est l'équilibre de Nash qui sortira

Résolution en cas de dominance

- COMMANDEMENT
  - Si vous avez une stratégie dominante, jouez-la.
  - Attendez-vous à ce que votre adversaire joue sa stratégie dominante s’il en a une.

Une stratégie dominante

		L'Express	
		O	M
Paris Match	M	100 , 100	0 , 90
	O	80 , 100	80 , 90

- Qui a une stratégie dominante ?
- Supposons que cette stratégie sera jouée
- L'autre joueur va réagir en conséquence

Une stratégie dominante

		L'Express	
		O	M
Paris Match	M	100 , 100	0 , 90
	O	80 , 100	80 , 90

- Pour L' Express :
  - O dominante ; M dominée
- Stratégie dominée:
  - Il existe une autre stratégie qui rapporte de meilleurs gains quelle que soit la réaction du concurrent

Résolution par Elimination des stratégies dominées

		L'Express	
		O	M
Paris Match	M	100 , 100	0 , 90
	O	80 , 100	80 , 90

Donc la solution de ce jeux est {M,O}

Elimination successive des stratégies dominées

- Une stratégie est dominée si elle procure au joueur des gains toujours inférieurs à ceux associés à au moins une autre de ses stratégies.
- Méthode : une manière de déterminer les équilibres d'un jeu consiste à éliminer en premier toutes les stratégies dominées puis à rechercher les équilibres dans le jeu ainsi réduit.

Exercice : Reduire Le Jeu Par Elimination Successive Des Strategies Dominees

Joueur 2 Joueur 1	X	Y	Z
A	10 , 10	14 , 12	8 , 14
B	4 , 4	10 , 5	8 , 4
C	7 , 8	18 , 9	9 , 7

Jeux à somme nulle à 2 joueurs: le critère du minimax

A\B	X	Y	Z
X	1, -1	-3, 3	-2, 2
Y	0, 0	1, -1	-1, 1
Z	-4, 4	2, -2	-3, 3

Jeu en Stratégies Mixtes

Stratégies pures

		joueur B	
		L	R
joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

Reprenons notre exemple initial. Nous avons vu que (U,L) and (D,R) sont deux équilibres de Nash.

Stratégies pures

		joueur B	
		L	R
joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

Le joueur A a le choix entre U ou D, mais pas une combinaison des deux. On parle dans ce cas de stratégies pures…

Stratégies pures

		joueur B	
		L	R
joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

De même, L and R sont les stratégies pures de B.

Stratégies pures

		joueur B	
		L	R
joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

Par conséquent, (U,L) et (D,R) sont les équilibres de Nash en stratégies pures.

Stratégies pures

		joueur B	
		L	R
joueur A	U	(1,2)	(0,4)
	D	(0,5)	(3,2)

Considérons un nouveau jeu... Existe-t-il un équilibre de Nash en stratégie pure ?

Stratégies pures

		joueur B	
		L	R
joueur A	U	(1,2)	(0,4)
	D	(0,5)	(3,2)

(U,L) est-il un équilibre de Nash ? Non !

Stratégies pures

		joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(1,2)	(0,4)
	D	(0,5)	(3,2)

(U,L) est-il un équilibre de Nash ? Non !
(U,R) est-il un équilibre de Nash ? Non !

Stratégies pures

		joueur B	
		L	R
joueur A	U	(1,2)	(0,4)
	D	(0,5)	(3,2)

(U,L) est-il un équilibre de Nash ? Non !
(U,R) est-il un équilibre de Nash ? Non !
(D,L) est-il un équilibre de Nash ? Non !

Stratégies pures

		joueur B	
		L	R
joueur A	U	(1,2)	(0,4)
	D	(0,5)	(3,2)

(U,L) est-il un équilibre de Nash ? Non !
(U,R) est-il un équilibre de Nash ? Non !
(D,L) est-il un équilibre de Nash ? Non !
(D,R) est-il un équilibre de Nash ? Non !

Stratégies pures

		joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(1,2)	(0,4)
	D	(0,5)	(3,2)

Donc le jeu n'a pas d'équilibre de Nash.
En revanche, ce jeu peut avoir des équilibres de Nash en stratégies mixtes.

Stratégies Mixtes

- Au lieu de choisir de manière exclusive entre Up ou Down, le joueur A peut attribuer à chaque stratégie des probabilités $(\pi_U, 1-\pi_U)$… c'est à dire que le joueur A jouera Up avec la prob. π_U et Down avec la prob. $1-\pi_U$.
- Le joueur A fait un mix de stratégies pures.
- La distribution de probabilité $(\pi_U, 1-\pi_U)$ est la stratégie mixte du joueur A.

Stratégies Mixtes

- De même, le joueur B peut choisir une distribution de probabilité : $(\pi_L, 1-\pi_L)$… c'est à dire que le joueur B jouera Left avec la prob. π_L et Right avec la prob. $1-\pi_L$.

Stratégies Mixtes

		joueur B	
		L,π_L	$R,1-\pi_L$
joueur A	U,π_U	(1,2)	(0,4)
	$D,1-\pi_U$	(0,5)	(3,2)

Stratégies Mixtes

		joueur B	
		L, π_L	$R, 1-\pi_L$
joueur A	U, π_U	(1,2)	(0,4)
	$D, 1-\pi_U$	(0,5)	(3,2)

Si B joue Left son espérance de gain sera :

$$2\pi_U + 5(1 - \pi_U)$$

Stratégies Mixtes

		joueur B	
		L, π_L	$R, 1-\pi_L$
joueur A	U, π_U	(1,2)	(0,4)
	$D, 1-\pi_U$	(0,5)	(3,2)

Si B joue Left son espérance de gains sera :

$$2\pi_U + 5(1 - \pi_U).$$

Si B joue Right son espérance de gains sera:

$$4\pi_U + 2(1 - \pi_U).$$

Stratégies Mixtes

joueur B

		L,π_L	$R,1-\pi_L$
Joueur A	U,π_U	(1,2)	(0,4)
	$D,1-\pi_U$	(0,5)	(3,2)

Si $2\pi_U + 5(1-\pi_U) > 4\pi_U + 2(1-\pi_U)$ **alors**

B jouera seulement Left.
Mais il n'y a pas d'équilibre de Nash dans lequel B joue toujours Left.

Stratégies mixtes

		joueur B	
		L,π_L	$R,1-\pi_L$
joueur A	U,π_U	(1,2)	(0,4)
	$D,1-\pi_U$	(0,5)	(3,2)

Si $2\pi_U + 5(1-\pi_U) < 4\pi_U + 2(1-\pi_U)$ alors B jouera seulement Right. Mais, il n'existe pas d'équilibre de Nash où B jouera toujours Right.

Stratégies mixtes

		Joueur B	
		L, π_L	R, 1-π_L
Joueur A	U, $\frac{3}{5}$	(1,2)	(0,4)
	D, $\frac{2}{5}$	(0,5)	(3,2)

Donc, pour qu'il existe un équilibre de Nash, B doit être indifférent entre jouer Left ou Right; i.e. :

$$2\pi_U + 5(1 - \pi_U) = 4\pi_U + 2(1 - \pi_U)$$

$$\Rightarrow \quad \pi_U = 3/5.$$

Stratégies mixtes

		joueur B	
		L,π_L	R,1-π_L
joueur A	U, $\frac{3}{5}$	(1,2)	(0,4)
	D, $\frac{2}{5}$	(0,5)	(3,2)

Si A joue Up son espérance de gains sera :

$$1 \times \pi_L + 0 \times (1 - \pi_L) = \pi_L .$$

Stratégies mixtes

		joueur B	
		L,π_L	R,1-π_L
joueur A	U, $\frac{3}{5}$	(1,2)	(0,4)
	D, $\frac{2}{5}$	(0,5)	(3,2)

Si A joue Up son espérance de gain sera :

$$1 \times \pi_L + 0 \times (1 - \pi_L) = \pi_L .$$

Si A joue Down, son espérance de gain sera :

$$0 \times \pi_L + 3 \times (1 - \pi_L) = 3(1 - \pi_L).$$

Stratégies mixtes

		joueur B	
		L, π_L	$R, 1-\pi_L$
Joueur A	$U, \frac{3}{5}$	(1,2)	(0,4)
	$D, \frac{2}{5}$	(0,5)	(3,2)

si $\pi_L > 3(1-\pi_L)$ **Alors A jouera toujours Up.**

Mais il n'existe pas d'équilibre de Nash ou A Jouera toujours Up.

Stratégies mixtes

		joueur B	
		L, π_L	$R, 1-\pi_L$
joueur A	$U, \frac{3}{5}$	(1,2)	(0,4)
	$D, \frac{2}{5}$	(0,5)	(3,2)

If $\pi_L < 3(1-\pi_L)$ **Alors A jouera toujours Down. Mais il n'existe pas d'équilibre de Nash ou A jouera toujours Down.**

Stratégies mixtes

		joueur B	
		L, π_L	$R, 1-\pi_L$
joueur A	$U, \frac{3}{5}$	(1,2)	(0,4)
	$D, \frac{2}{5}$	(0,5)	(3,2)

Donc, pour qu'il existe un équilibre de Nash A doit être indifférent entre jouer Up ou Down : $\pi_L = 3(1 - \pi_L)$

Stratégies mixtes

		joueur B	
		L, π_L	$R, 1-\pi_L$
joueur A	$U, \frac{3}{5}$	(1,2)	(0,4)
	$D, \frac{2}{5}$	(0,5)	(3,2)

Donc, pour qu'il existe un équilibre de Nash, A doit être indifférent entre Up et Down :

i.e. $$\pi_L = 3(1 - \pi_L) \quad \Rightarrow \quad \pi_L = 3/4.$$

Stratégies mixtes

		Joueur B	
		L, $\frac{3}{4}$	R, $\frac{1}{4}$
joueur A	U, $\frac{3}{5}$	(1,2)	(0,4)
	D, $\frac{2}{5}$	(0,5)	(3,2)

Donc, pour qu'il existe un équilibre de Nash, A doit être indifférent entre Up et Down :

i.e. $$\pi_L = 3(1 - \pi_L) \quad \Rightarrow \quad \pi_L = 3/4.$$

Stratégies mixtes

		joueur B	
		L, $\frac{3}{4}$	R, $\frac{1}{4}$
joueur A	U, $\frac{3}{5}$	(1,2)	(0,4)
	D, $\frac{2}{5}$	(0,5)	(3,2)

Donc, le seul équilibre de Nash du jeu existe si A a une stratégie mixte (3/5, 2/5) et B a une stratégie mixte (3/4, 1/4).

Stratégies mixtes

		joueur B	
		L, $\frac{3}{4}$	R, $\frac{1}{4}$
joueur A	U, $\frac{3}{5}$	(1,2) 9/20	(0,4)
	D, $\frac{2}{5}$	(0,5)	(3,2)

Les gains seront (1,2) avec la probabilité :

$$\frac{3}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{20}$$

Stratégies mixtes

		joueur B	
		L, $\frac{3}{4}$	R, $\frac{1}{4}$
Joueur A	U, $\frac{3}{5}$	(1,2) 9/20	(0,4) 3/20
	D, $\frac{2}{5}$	(0,5)	(3,2)

Les gains seront (0,4) avec la probabilité :

$$\frac{3}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{20}$$

Stratégies mixtes

		joueur B	
		L, $\frac{3}{4}$	R, $\frac{1}{4}$
joueur A	U, $\frac{3}{5}$	(1,2) 9/20	(0,4) 3/20
	D, $\frac{2}{5}$	(0,5) 6/20	(3,2)

Les gains seront (0,5) avec probabilité :

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20}$$

Stratégies mixtes

		joueur B	
		L, $\frac{3}{4}$	R, $\frac{1}{4}$
joueur A	U, $\frac{3}{5}$	(1,2) 9/20	(0,4) 3/20
	D, $\frac{2}{5}$	(0,5) 6/20	(3,2) 2/20

Les gains seront (3,2) avec la probabilité :

$$\frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{20}$$

Stratégies mixtes

		joueur B	
		L, $\frac{3}{4}$	R, $\frac{1}{4}$
joueur A	U, $\frac{3}{5}$	(1,2) 9/20	(0,4) 3/20
	D, $\frac{2}{5}$	(0,5) 6/20	(3,2) 2/20

Les gains espérés de A pour l'équilibre de Nash sont :

$$1 \times \frac{9}{20} + 0 \times \frac{3}{20} + 0 \times \frac{6}{20} + 3 \times \frac{2}{20} = \frac{3}{4}.$$

Stratégies mixtes

		joueur B	
		L, $\frac{3}{4}$	R, $\frac{1}{4}$
joueur A	U, $\frac{3}{5}$	(1,2) 9/20	(0,4) 3/20
	D, $\frac{2}{5}$	(0,5) 6/20	(3,2) 2/20

Les gains espérés de B pour l'équilibre de Nash sont :

$$2 \times \frac{9}{20} + 4 \times \frac{3}{20} + 5 \times \frac{6}{20} + 2 \times \frac{2}{20} = \frac{16}{5}.$$

Combien existe-t-il d'équilibres de Nash ?

- Un jeu avec un nombre fini de joueurs ayant chacun un nombre fini de stratégies a au moins un équilibre de Nash (en stratégie pure ou mixte)